



Tecnológico de Monterrey

Arquitectura Analítica y Justificación Tecnológica

Estudiantes:

José Emiliano Díaz Gutiérrez | A01711141
Ximena Cantera Reséndiz | A01277310
Ma. Fernanda Barba De Los Santos | A01657868

Viernes 12 Junio, 2026

Profesores: Gustavo A. Santana Torrellas

Francisco Javier Navarro Barrón

Marcos Eduardo García Ortiz

Lizethe Pérez Fuertes

Fernando Gustavo Romero Nava

Ismael Solis Moreno

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial (Gpo 601)

Arquitectura analítica y justificación tecnológica

El proyecto EMAX se desarrolló bajo una arquitectura orientada a separar la limpieza de datos, el EDA, la lógica analítica y la presentación visual de los resultados. Por ello, esta estructura permite mantener un flujo de trabajo más ordenado y facilita que los datos operativos de CNH se conviertan en indicadores útiles para la toma de decisiones.

Esta implementación se organizó en un repositorio con directorios específicos para cada etapa del proyecto:

- **data/:**
 - El almacenamiento organizado de archivos originales, archivos limpios y gráficas generadas.
- **notebooks/:**
 - Exploración, limpieza y validación analítica.
- **app/:**
 - La lógica de negocio, cálculos y dashboards desarrollados en Python.
- **frontend/:**
 - Capa visual del usuario.
- **documentacion_final/:**
 - Para los entregables finales del proyecto y manuales de uso para el dashboard.

1. Análisis de datos y exploración EDA

El proceso de análisis exploratorio y preparación de datos se documentó en el directorio notebooks/, mediante archivos como eda.ipynb, limpieza.ipynb, Evidencia_4.ipynb, Evidencia_5.ipynb y nuevas_graficas.ipynb. En esta etapa se realizaron tareas de limpieza, revisión de valores nulos, transformación de variables, se juntaron columnas de distintas fuentes de información relacionadas con unidades, telemetría, horas de operación, ubicación, distribuidores y mantenimientos.

Este trabajo permitió consolidar bases más limpias dentro de data/ArchivosLimpios/ y generar los primeros hallazgos del proyecto. A partir del EDA fue posible identificar patrones relevantes

para CNH, como servicios pendientes, unidades con alta operación, concentración por distribuidor o región, y posibles oportunidades de monetización after-market.

2. Modelado analítico y priorización de riesgo

Para abordar la priorización de unidades y la estimación de oportunidades comerciales, se desarrollaron módulos analíticos dentro del directorio app/, especialmente riesgo_operativo.py, fuga_servicios.py y monetizacion.py. En estos archivos se usa la lógica utilizada para calcular indicadores de alerta, clasificar unidades según su nivel de riesgo operativo y estimar el potencial económico asociado a servicios pendientes o no recuperados.

Actualmente, la priorización se apoya en reglas de negocio, segmentaciones y variables operativas construidas a partir de los datos disponibles. Esta aproximación es adecuada para una primera etapa del proyecto, ya que permite generar resultados interpretables y accionables sin depender de modelos difíciles de explicar.

Como siguiente fase analítica, en la arquitectura se incorporaron modelos predictivos más avanzados. Usamos Scikit-learn para la clasificación de los clustering de unidades, XGBoost para identificar patrones de riesgo operativo con mayor precisión y Prophet para proyectar tendencias de horas de uso o demanda futura de servicios, siempre que exista suficiente información histórica y continuidad temporal en los datos. De esta manera, el proyecto distingue entre la lógica implementada actualmente y las oportunidades de mejora predictiva futura.

Justificación del enfoque de demanda

El enfoque analítico del proyecto se orienta principalmente hacia una demanda desagregada, en lugar de estimar únicamente una demanda total agregada. Esta decisión se justifica por la estructura de los datos disponibles, ya que las bases permiten analizar la operación a nivel de unidad, distribuidor, ubicación geográfica, horas de motor, estatus de mantenimiento y tipo de servicio. Trabajar con una demanda total podría ofrecer una visión general del potencial de servicios, pero limitaría la capacidad de tomar decisiones accionables. En cambio, el enfoque desagregado permite identificar qué unidades requieren atención prioritaria, qué distribuidores

concentran mayor oportunidad, en qué estados o ciudades existe mayor riesgo operativo y qué segmentos de la flota presentan mayor probabilidad de generar demanda after-market.

Además, la calidad y estructura de los datos favorecen un enfoque por segmentos. Las bases contienen información operativa útil, pero también presentan diferencias, registros incompletos y estatus de servicio que requieren interpretación, como servicios pendientes o cerrados fuera. Por esta razón, una predicción agregada de demanda total podría ocultar variaciones importantes y generar conclusiones menos accionables.

En esta etapa del proyecto, el modelo se enfoca en priorizar oportunidades desagregadas mediante reglas de negocio, segmentación y variables operativas. Como siguiente fase, este enfoque puede fortalecerse con modelos predictivos que estimen la probabilidad de demanda o riesgo por unidad, distribuidor o región. De esta forma, el análisis no solo permite dimensionar el potencial general, sino también orientar acciones comerciales y operativas específicas para CNH.

3. Desarrollo web y modularidad tecnológica

En el proyecto se utiliza una arquitectura separada entre procesamiento de datos y presentación visual. El directorio `app/` tiene la lógica analítica, el backend y los componentes de dashboard desarrollados en Python, mientras que `frontend/` representa la capa visual orientada al usuario.

Esta separación es importante porque permite modificar cálculos, reglas de negocio o fuentes de datos sin afectar directamente la interfaz. También facilita el mantenimiento del proyecto, ya que cada módulo cumple una función específica: importar datos, calcular indicadores, generar visualizaciones o presentar información al usuario.

Aunque herramientas como Dash o Stream son alternativas válidas para crear dashboards en Python, la estructura del proyecto permite una mayor personalización al separar la lógica analítica de la interfaz visual. Esto resulta útil para construir una solución más flexible y alineada con las necesidades del usuario final.

4. Usabilidad y diseño del dashboard

La visualización de resultados se desarrolló mediante archivos como `dashboard.py`, `dashboard_dash.py`, `distribuidores_dash.py` y `plantillas_dash.py`. Estos módulos permiten presentar la información de forma más clara mediante KPIs, tablas, rankings, filtros y visualizaciones geográficas.

El diseño del dashboard busca facilitar la toma de decisiones, mostrando información priorizada sobre unidades críticas, servicios pendientes, distribuidores relevantes y zonas de concentración. En lugar de presentar únicamente bases de datos extensas, la interfaz resume la información en indicadores accionables que pueden ser interpretados por usuarios comerciales u operativos.

5. Narrativa de datos e impacto en el negocio

La arquitectura del proyecto permite conectar el análisis técnico con una narrativa ejecutiva enfocada en el valor para CNH. A partir de los datos de operación, mantenimiento y distribuidores, el proyecto muestra que existe una flota activa que acumula horas de uso, servicios que no siempre se cierran de forma oportuna, unidades que requieren priorización y una oportunidad aftermarket que puede ser atendida con mayor precisión.

Los módulos de `fuga_servicios.py`, `riesgo_operativo.py` y `monetizacion.py` ayudan a darle acciones concretas al socio formador, al identificar qué unidades requieren atención, qué distribuidores concentran oportunidades, dónde existen servicios pendientes y qué potencial económico podría recuperarse mediante una estrategia de seguimiento.

6. Estructura, documentación y solución del problema

La estructura del repositorio refleja una división clara entre datos, análisis, aplicación web y documentación. Esta organización facilita que el proyecto sea revisado, ejecutado y mejorado por otras personas.

En conclusión, el dashboard organiza y visualiza datos operativos de CNH. Además, transforma una herramienta de análisis para apoyar decisiones comerciales y operativas. Esta solución permite priorizar unidades, enfocar esfuerzos de distribuidores, identificar servicios pendientes y

convertir información de telemetría y mantenimiento en oportunidades accionables de monetización after-market.